

华东师范大学数据科学与工程学院实验报告

课程名称：AI基础 年级：2024级

上机实践日期：2026年4月24日

指导教师：杨彬

姓名：张子扬

上机实践名称：AI基础迷宫问题中期汇报

学号：10245012456

实验内容概括：

本次实验探讨并实现了一种用于海量单位寻路的“**向量场群体寻路算法 (Vector Field Pathfinding/Flow Field)**”，通过 Vite + React + Tailwind CSS 工程化并最终部署到 GitHub Pages。核心目的是解决传统 A* 算法在处理大量单位独立寻路时造成的 $O(N)$ 算力瓶颈与卡顿问题，通过计算全局网格 $O(G)$ 的流场，实现大量单位丝滑且自然的移动、避障与汇聚。

任务仓库链接：https://github.com/Kevin23-design/AI-Fundamentals-2026-Spring/tree/main/presentation_1

在线部署链接：<https://kevin23-design.github.io/AI-Fundamentals-2026-Spring/>

实验报告：向量场群体寻路算法 (Flow Field Pathfinding)

1. 实验背景与目的

在 RTS、塔防及“类吸血鬼幸存者”等游戏中，同屏常出现成百上千的单位需要寻路。如果为每个单位独立运行传统的 A* 算法（时间复杂度 $O(N)$ ），会导致严重的 CPU 算力瓶颈，引发卡顿和单位移动不自然。本实验旨在引入并实现**向量场群体寻路算法**，通过将寻路计算从“个体”转移到“环境地图”，以空间换取极致的时间效率（复杂度 $O(G)$ ， G 为网格数），实现海量单位的流畅移动。

2. 实验核心原理与步骤

算法实现主要分为以下几个关键步骤：

1. 构建热力图 (Integration Field):

- 使用广度优先搜索 (BFS) 算法，从目标点向外围扩散。
- 累加地形移动代价 (Cost)，绕开障碍物，生成一张记录每个网格到目标点累积距离成本的“热力图”。

2. 生成向量场 (Vector Field):

- 遍历每个网格，对比其相邻的 8 个方向的成本。
- 生成一个指向最低成本方向的单位向量。全图网格的向量汇聚在一起，形成指引单位移动的“水流”。

3. 双线性插值 (Bilinear Interpolation):

- 为避免单位跨越网格时产生生硬的折线转向，算法计算单位距离周围 4 个网格中心的权重，进行双线性插值，得出平滑的引导力。

4. 分离避障与障碍物规避 (Separation & Avoidance):

- **单位间斥力**：单位只检测感知半径 (Perception Radius) 内的邻居，距离越近产生的斥力越大，防止单位重叠穿模。
- **障碍物斥力**：在单位即将撞上物理障碍时提前施加法向推力，使其平滑绕行。

5. 修复对角线穿模卡死:

- 在生成向量场时引入“相邻墙壁”判定。如果水平或垂直方向有障碍物，禁止对角线方向的通行指引，彻底解决单位卡死在对角线夹角的 Bug。

3. 工程化与部署实施

1. **环境初始化**：使用 Vite + React 搭建本地工程，替代单文件结构。
2. **依赖引入**：集成 Lucide React (图标)、Framer Motion (动画) 和 Tailwind CSS (样式)。
3. **代码重构**：将 Canvas 逻辑模块化，在 App.jsx 中统一管理 Canvas 渲染循环、状态与用户交互（如通过滑块实时调节斥力）。
4. **自动化部署**：配置 vite.config.js 的 base 路径，使用 gh-pages 脚本实现一键自动化部署至 GitHub Pages。

4. 实验结论

通过本次实验，成功实现了向量场群体寻路算法的原型并完成工程化。实验证明：

- 向量场算法在处理海量寻路单位时，性能表现远优于传统独立寻路算法。
- 结合双线性插值与局部避障 (Steering Behaviors)，单位展现出了如水流般自然顺滑的群体移动特征。
- 利用 AI (Gemini) 辅助生成核心逻辑原型，并结合现代前端工程化工具，极大提升了从算法概念到可交互 Demo 产品的落地效率。